v1.0 官方外壳手搓路线（CoreS3 + XL330）：方案与完整教程

> 本目录是主教程《StackChan 手挫完全指南》的第二个独立子路线（另一个是 k151-body-route/）： **stack-chan v1.0 官方开源外壳 + Robotis XL330 串行舵机 + 开源底板 + M5Stack CoreS3**。 这是官方文档定义的**标准 v1.0 DIY 配方**——外壳、底板、固件全开源，没有黑盒环节。



---

0. 一句话结论

- v1.0 外壳官方文档明确**只支持 DYNAMIXEL（XL330）**舵机（`case/v1/dynamixel.md` 原文）。
- 舵机选 **XL330-M288-T**×2（扭矩优先；要速度选 M077-T）。

- 全部资料都是一手官方件：外壳 STL（开源）、底板 KiCad（开源）、固件（开源），本包已附带。
- **预算（估算）：¥500–750**（CoreS3 ¥199–249 + XL330×2 ¥200–300 + 打样 ¥30 + 打印 ¥50–100 + U2D2 调试器 ¥200–300 一次性）。

---

1. 为什么这是"官方标准配方"

环节	官方出处	开源状态
外壳 8 件 STL	`stack-chan/stack-chan` 仓库 `case/v1/`（含官方装配指南 `dynamixel.md`，本包 reference/ 已存档）	✅
底板 m5-pantilt v1.0	同仓库 `case/pcb/m5-pantilt-v1.0/`（KiCad 工程 + 原理图，本包 `../pcb/m5-pantilt-v1.0/`）	✅
固件	同仓库 `firmware/`（预编译包 + 源码，本包 `../firmware/`）	✅
主控	M5Stack CoreS3（商品件）	硬件闭源、SDK 开放

三样官方件互相就是为彼此设计的：**底板孔位 = v1.0 外壳螺丝位；底板 J3/J8 舵机口 = XL330 TTL 半双工总线（自动换向电路就是为 Dynamixel 协议设计的）；固件目标 `com.m5stack.cores3` = CoreS3 + XL330 标准机**。零适配成本。

---

2. 舵机选型：XL330-M288-T

型号	减速比	堵转扭矩 @5V	空载转速	建议
XL330-M288-T	288:1	≈0.51 N・m	≈114 RPM	✅ **推荐**：扭矩大，转头稳，stack-chan 场景速度足够
XL330-M077-T	77:1	≈0.39 N・m	≈180 RPM	要快转头/轻负载时选

共同规格（以 Robotis e-Manual 为准：https://emanual.robotis.com/docs/en/parts/x/xl330/）：

- TTL 总线半双工，协议 2.0，**出厂 ID=1、波特率 57600**（都要改，见 §6）
- 电压 3.7–6.0V，重量约 23g，全金属齿，位置/速度/温度/负载全反馈
- 采购：淘宝搜"XL330-M288"（Robotis 授权代理店，约 ¥100–150/只）；确认是 **-T（TTL）** 版本，不是 -R（RS-485，接口不同装不了）

---

3. 采购清单（BOM）

3.1 核心件

#	物品	规格	数量	参考价(¥)	渠道
1	M5Stack CoreS3	K128	1	199–249	淘宝 M5Stack 官方店
2	XL330-M288-T	TTL 串行舵机	2	100–150/只	Robotis 淘宝代理店
3	m5-pantilt v1.0 底板	自己打样（§5）	1	30–50	嘉立创
4	TTL 通信线	4cm，3 pin	2	5/条	代理店有售 / 杜邦线代
5	5V 电源	USB 适配器 ⩾2A	1	—	已有
6	M2×4 盘头自攻螺丝	底板固定	4	~2	螺丝包
7	M2.5×6 自攻螺丝	舵机固定（**XL330 附带**）	2	0	—

3.2 舵机调试工具（改 ID/波特率用，一次性投资）

物品	参考价(¥)	说明
U2D2 + SMPS2Dynamixel（官方推荐）	200–300	RoboTiS 官方调试器，Dynamixel Wizard 2 完美支持；以后玩其他 Dynamixel 设备也能用
省钱替代	0–15	任何 3.3V USB-TTL 模块，TX/RX 短接成半双工接舵机数据线（Wizard 2 可识别部分 CH340/CP2102 设备，运气成分；或找卖家代改 ID/波特率）

3.3 打印件（§4）

外壳 8 件：自己打印 ¥30–80（耗材），或嘉立创三维猴/淘宝代打 ¥60–120。

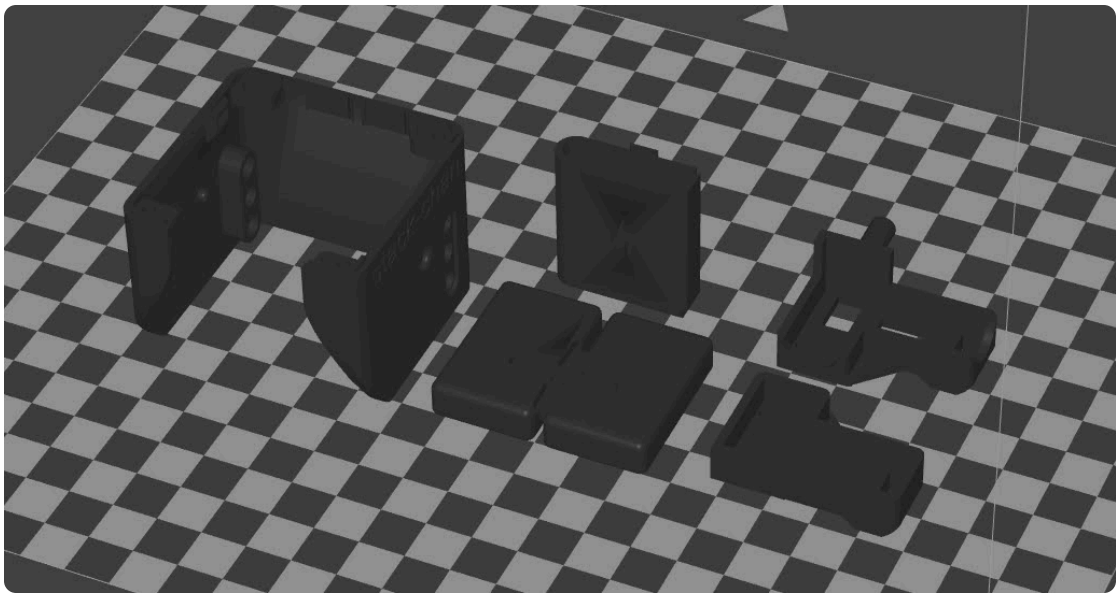
预算汇总：¥500–750（不含 U2D2 则 ¥300–450）。

---

4. 3D 打印

文件在本包 `../stl/v1-xl330/`（官方原版）：

文件	部位	数量	说明
shell.stl	脸壳	1	0.12mm 层高 + 支撑，浅色 PETG
feet_top.stl / feet_bottom.stl	底座上下	各 1	0.16mm
bracket_XL330_f / bracket_XL330_b	舵机前后支架	各 1	**强度件**，PLA+/PETG，40% 填充
gear_XL330.stl	舵机齿轮	2	0.12mm；**孔位公差按打印精度已放大**
gear_XL330_narrow.stl	窄孔备选	备用	齿轮装上晃/打滑时换它
horn.stl	舵机角（脖子转接）	1	0.12mm



打印参数：3 壁、20% 填充（强度件 40%）、PETG 或 PLA+。改尺寸需求用 STEP 源文件（仓库 `case/v1/`）在 Fusion 360/FreeCAD 里编辑。

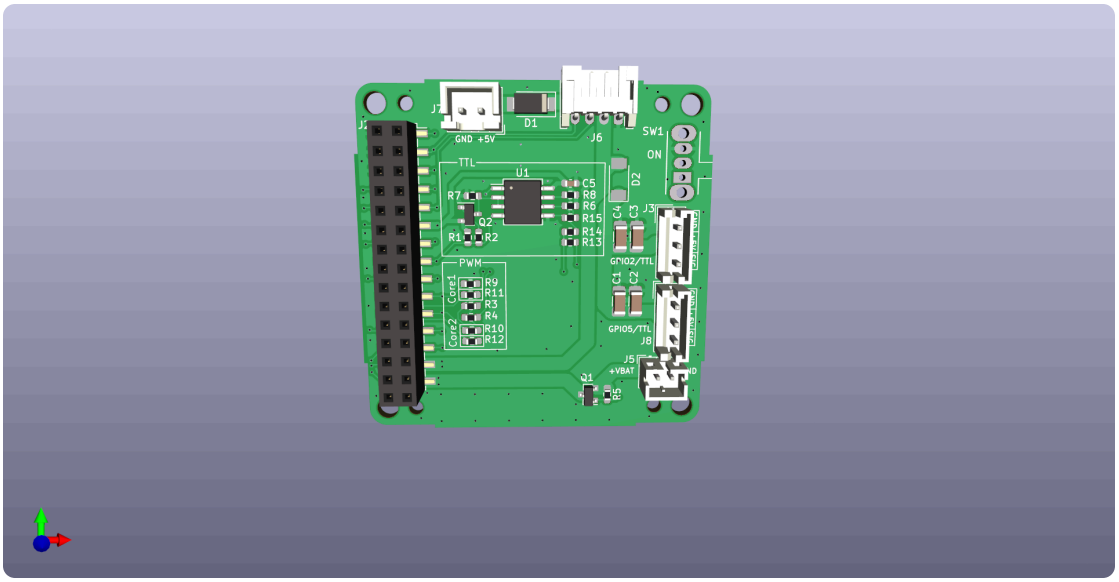
---

5. 底板：三种选择

5.1 自己打样 m5-pantilt v1.0（推荐）

KiCad 完整工程在本包 `../pcb/m5-pantilt-v1.0/`，**打样、贴片、下单全流程见主指南 §4**（Gerber 生成 → 嘉立创下单 → SMT 贴 MAX3485/三极管 → 手焊阻容）。要点：

- 两层板，~¥30（打样）+ ~¥20（SMT 经济套餐）
- 串行舵机模式跳线：**短接 R13/R14**；CoreS3 用 **R9/R11**（短 R10 是 Core2）
- XL330 @1Mbps 是这块板的**原生设计工况**（自动换向电路就是为 Dynamixel 设计的），无需降速



5.2 买现成套件

mongonta（高木貴昭）的 Stack-chan 组装套件（日本 BOOTH）：https://mongonta.booth.pm/ —— 含底板和全部结构件，免去打样，但日本直邮周期长。

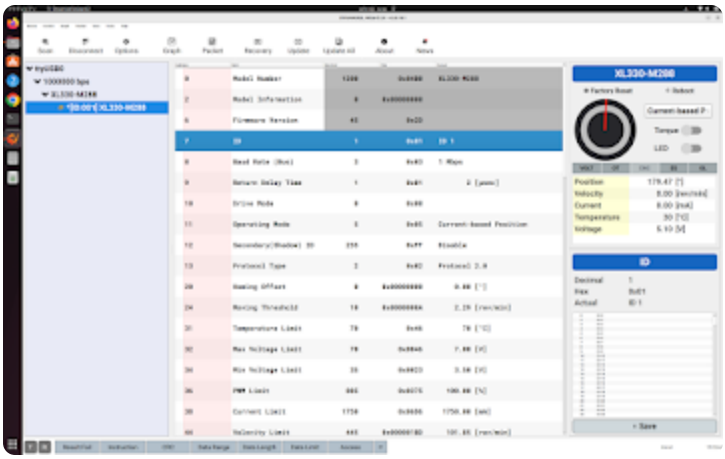
5.3 免板直插（丐版）

不想打板可以复用 K151 路线的二极管法（见 `../k151-body-route/README.md` §5）：TX17→220Ω→总线，RX16←二极管←总线，5V/GND 给舵机。能用，但失去自动换向、软开关和滤波。

---

6. 舵机配置（改 ID 与波特率，装车前必做）

XL330 出厂：ID=1、57600bps；stack-chan 要求：腿(pan)=ID 1、脖(tilt)=ID 2、1000000bps。



官方流程（U2D2 + SMPS2Dynamixel + 5V 适配器）：

1. 装官方工具 **Dynamixel Wizard 2**（https://emanual.robotis.com/docs/en/software/dynamixel/dynamixel_wizard2/ ，Win/Mac/Linux 都有）。
2. **一次只接一只舵机**（同 ID 冲突会搜不到），Options 选 U2D2 的串口 → Scan。
3. 选中舵机 → 把 **Baud Rate 改 1000000** 保存；第二只再把 **ID 改 2** 保存。
4. 改完用 1Mbps 重新 Scan 一次确认两只都在。

舵机	ID	波特率	位置
腿（pan，水平）	1	1000000	下层（装 gear 插 feet_top）
脖（tilt，垂直）	2	1000000	上层（装 gear + horn）

---

7. 装配 10 步（官方指南中文化，图=官方原图）



装腿舵机（ID=1）

1. 把 gear_XL330（小十字件）压入 ID=1 舵机——对准齿轮上的凸台与 XL330 轴孔。



1. 插入 feet_top（带缺口凸台的方向为前方），从背面用 M2.5×6 自攻螺丝固定；再滑入 feet_bottom。



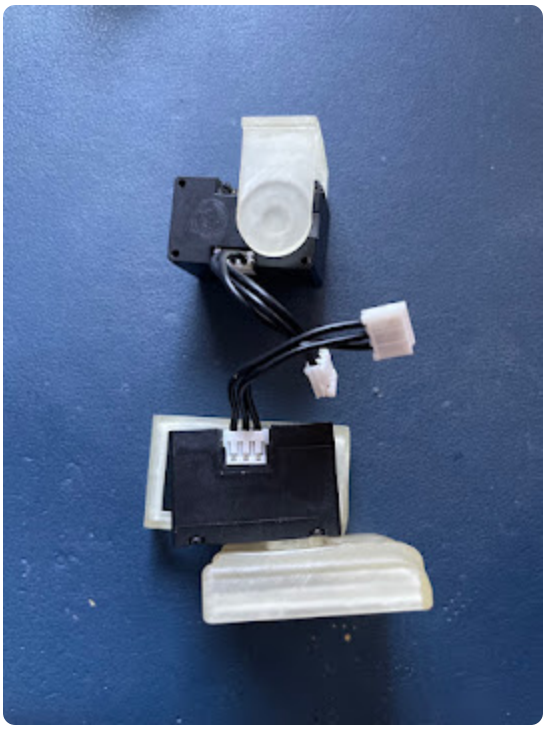
装脖子舵机（ID=2）

1. 同样给 ID=2 舵机压入 gear_XL330，M2.5×6 螺丝固定。
2. 装上 horn（脖子转接件）。



合体

1. 接好两只舵机的 4cm TTL 线。



1. 用 bracket_XL330_f（前）把上下两只舵机组合。



1. 用 bracket_XL330_b（后）锁紧上下舵机。



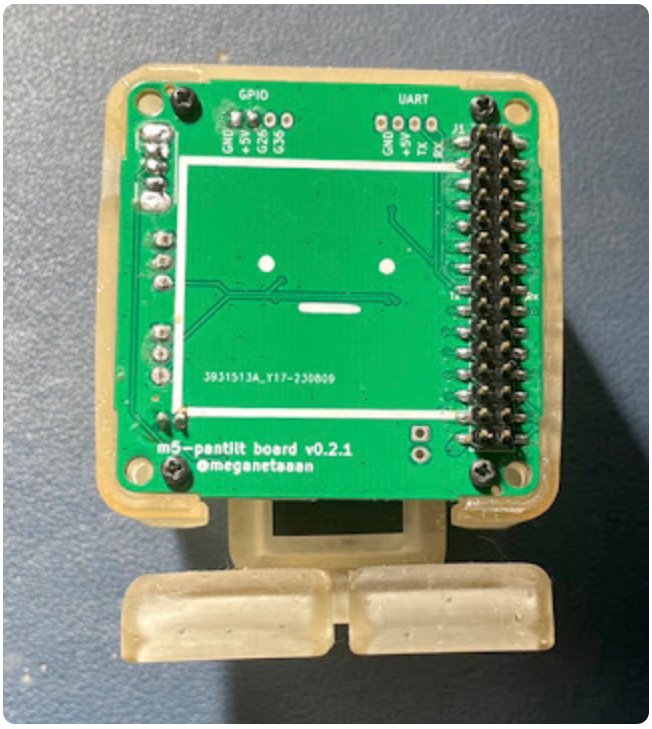
1. 底板与两只舵机用 TTL 线相连。



1. 把 horn 滑入 shell（脸壳）。



1. 底板与 shell 用 4 颗 M2×4 自攻螺丝固定，最后插入 CoreS3。





> 铁律（同主指南 §6.1）：**绝不通电硬拧舵机**；脖子（tilt）行程保持软件限位内。

---

8. 固件

8.1 预编译包（推荐先用这个）

本包 `../firmware/stack-chan-firmware-v1.1.0.zip`（SHA-256 已验）里的 `com.m5stack.cores3` 目标就是 CoreS3 + XL330 标准机：

- 网页刷机（零环境）：https://stack-chan.github.io/stack-chan/web/flash/ → 选 CoreS3 + XL330 标准机
- 离线 esptool（S3 布局）：

```
esptool --chip esp32s3 --port /dev/ttyACM0 --baud 921600 \
  write_flash 0x0 bootloader.bin 0x8000 partition-table.bin 0x10000 xs_esp32.bin
```

8.2 源码构建（要改配置/MOD 开发）

```
git clone https://github.com/stack-chan/stack-chan.git
cd stack-chan/firmware
```

```
npm i && npm run setup -- --device=esp32 && npm run doctor
```

`manifest_local.json` 写入 dynamixel 驱动（底板舵机总线 = UART2，TX17/RX16）：

```
{
  "include": ["./manifest.json"],
  "config": {
    "driver": {
      "type": "dynamixel",
      "panId": 1,
      "tiltId": 2,
      "offsetPan": 0,
      "offsetTilt": 0,
      "serial": { "port": 2, "transmit": 17, "receive": 16, "baud": 1000000 }
    }
  }
}
```

```
npm run build:m5stackchan_cores3   # 构建验证（目标芯片同为 ESP32-S3）
npm run deploy                     # 烧录
```

> 佐证：官方固件平台清单里 `stackchan_rt`（同为 CoreS3+XL330 的商业化版本）锁定的就是 `dynamixel` 驱动、ID 1/2、1Mbps——协议参数与上表一致，只有总线引脚因板子不同而异。 装歪了用 `offsetPan` / `offsetTilt`（度）微调，不用拆舵机。

8.3 验收

上电几秒出脸。**A** 键每 5 秒随机看向一处、**B** 键依次看左右下上、**C** 键表情反色。**会左右摇头 = 成功。** 串口日志可确认驱动实际参数，形如：`[dynamixel] serial port=2 tx=17 rx=16 baud=1000000`。

---

9. 故障排查

症状	原因	解法
Wizard 搜不到舵机	波特率不匹配（出厂 57600）	Scan 时勾选全波特率扫描；先 57600 连上再改 1M
两只都 ID=1 搜不到	同 ID 冲突	**一次只接一只**改，第二只改 ID=2
刷固件后舵机不动	波特率没改（还是 57600）	回 §6 用 Wizard 改 1M

症状	原因	解法
齿轮打滑/旷量	打印公差	换 `gear_XL330_narrow.stl`
头歪了	horn/gear 装配相位不准	固件 `offsetPan/offsetTilt` 微调
转头无力异响	供电不足	5V ≥2A；确认 TTL 线 3 pin 全接触
摸舵机烫	长时间堵转	断电检查机械干涉；XL330 有温度反馈可读

---

10. 本路线 vs 其他路线

	本路线（v1.0+XL330）	K151 官方机身	v0+SG90
官方文档完备度	★★★（专属装配指南）	★（只有 STL）	★★
舵机性能	高（扭矩+全反馈）	高（SCS0009）	低（SG90 无反馈）
电子件难度	打板/焊接	二极管直连或魔改	官方底板/直插
预算	¥500–750	¥450–650	¥300–500
适合	完整手挫、玩 MOD、长期折腾	颜值党、第二台	第一台验证兴趣

附录 A：本目录素材清单

路径	内容
`images/`（21 个）	官方 v1.0 装配图 dynamixel_01–10、成品图 front/side、Dynamixel Wizard 截图、底板实拍、打印方向、bracket/shell 装配动图等（均取自官方仓库 `case/docs/images/`，已在本包 images/ 中，此处为路线独立副本）
`reference/`	官方 v1.0 装配指南原文（英文/日文 Markdown，`stack-chan` 仓库 `case/v1/dynamixel.md`）
`../stl/v1-xl330/`（8 件 STL + gear 备选）	v1.0 外壳官方原版
`../pcb/m5-pantilt-v1.0/`	底板 KiCad 完整工程 + Gerber + 原理图 PDF
`../firmware/`	官方固件 v1.1.0 离线包（SHA-256 已验）

附录 B：来源

- 官方 v1.0 装配指南：github.com/stack-chan/stack-chan `case/v1/dynamixel.md`（BOM、ID/波特率表、10 步装配图）
- 外壳 STL：同仓库 `case/v1/`；底板：`case/pcb/m5-pantilt-v1.0/`
- 舵机规格与出厂值（ID=1/57600bps）：Robotis e-Manual XL330 页与官方指南一致
- 固件平台/驱动定义：同仓库 `firmware/docs/flashing-firmware.md` 及 `host/platforms/stackchan_rt/manifest.json`（dynamixel、ID 1/2、1Mbps 的官方锁定值）
- XL330 购买：Robotis 官方代理（淘宝）；调试器 U2D2 + SMPS2Dynamixel（官方推荐组合）

本文档为社区 DIY 指南。Stack-chan、ROBOTIS DYNAMIXEL、M5Stack 商标归各自所有者。